LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Clive Owen Surianto (2509106053)

Kelas (B‘1)

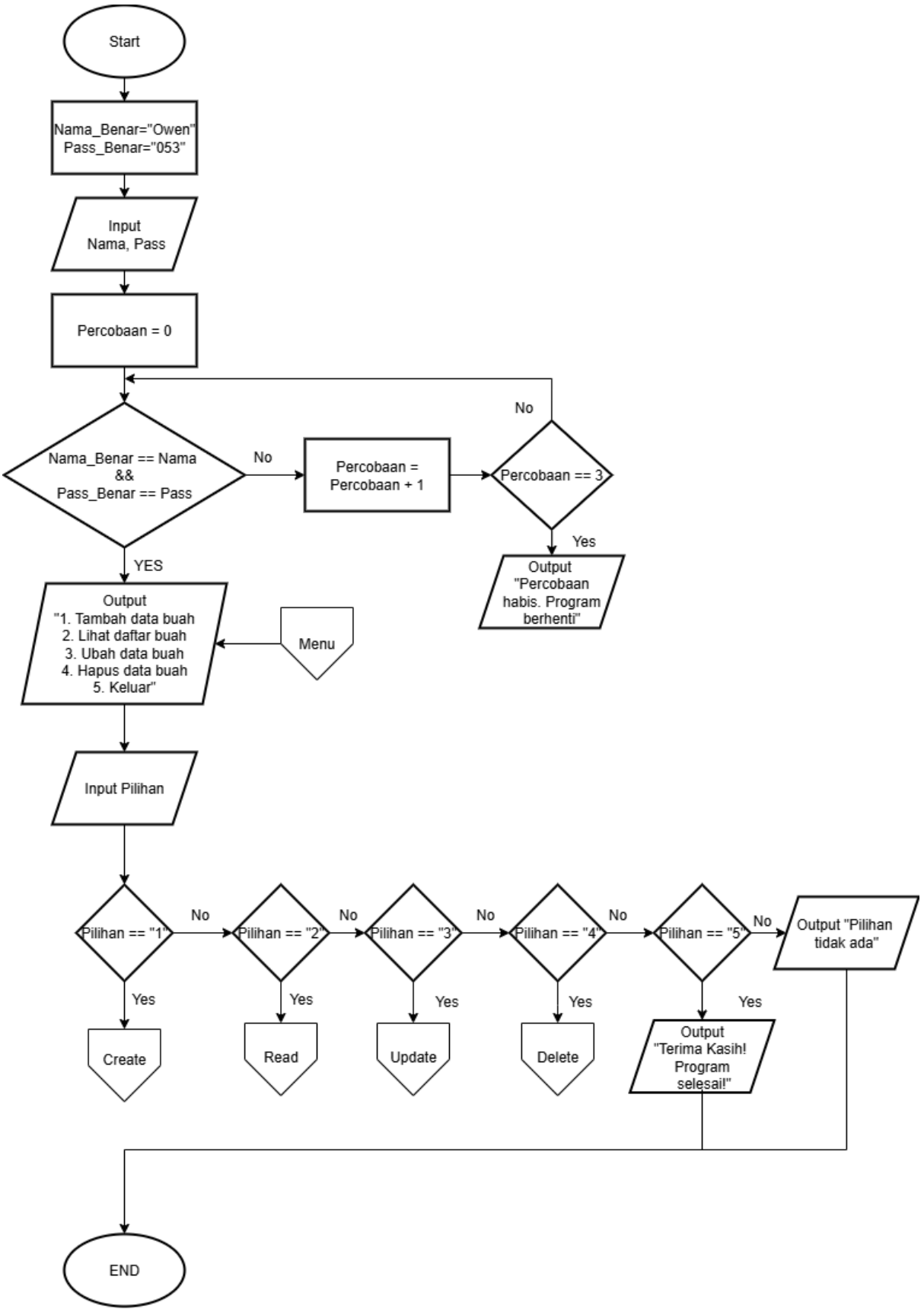
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

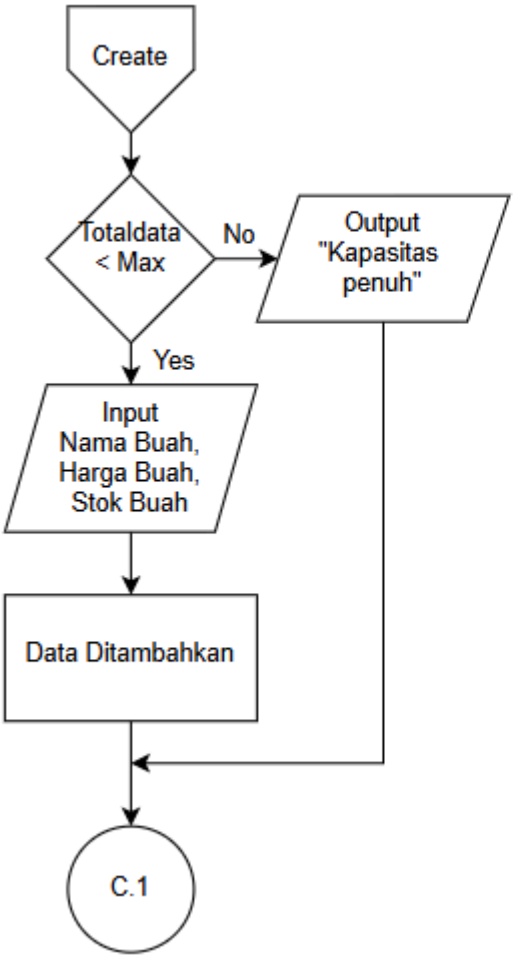
UNIVERSITAS MULAWARMAN

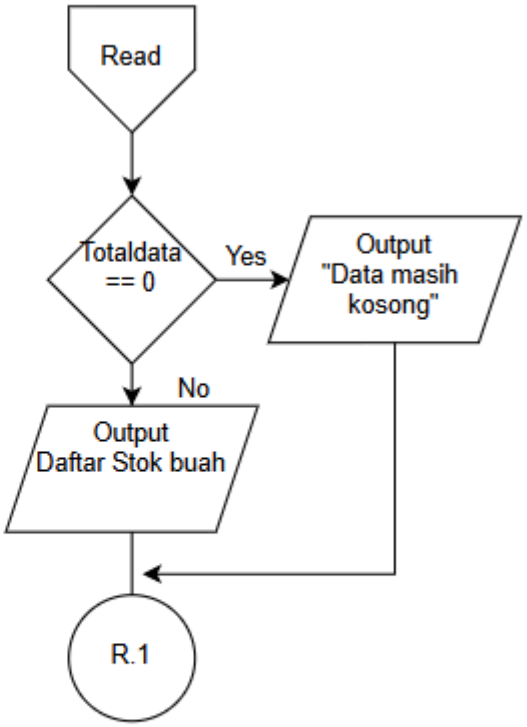
SAMARINDA

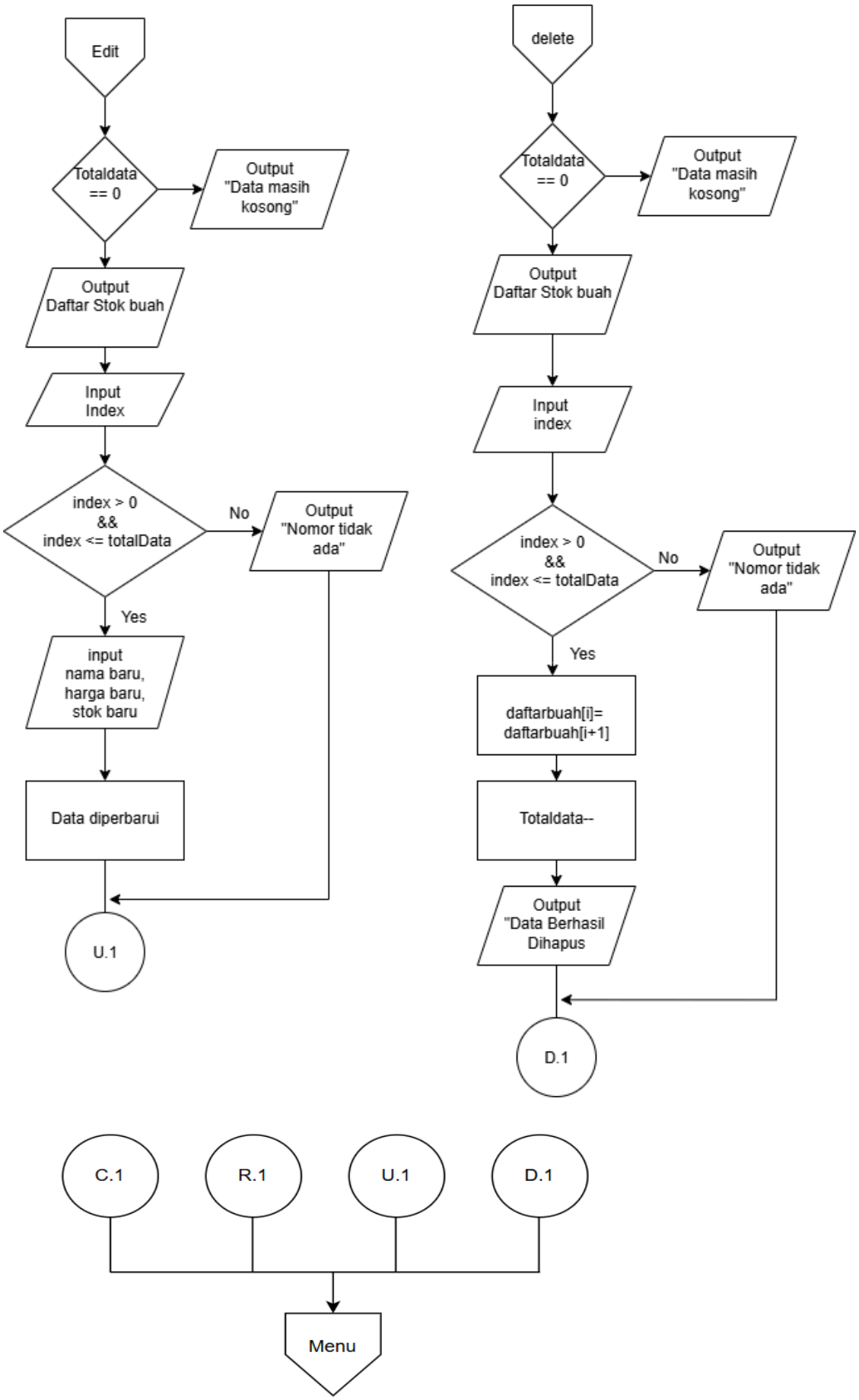
2025

1. Flowchart


Start
Nama_Benar="Owen"
Pass_Benar="053"
Input
Nama, Pass
Percobaan = 0
Nama_Benar == Nama
&&
Pass_Benar == Pass
No
Percobaan =
Percobaan + 1
Percobaan == 3
No
Yes
Output
"Percobaan
habis. Program
berhenti"
YES
Output
"1. Tambah data buah
2. Lihat daftar buah
3. Ubah data buah
4. Hapus data buah
5. Keluar"
Menu
Input Pilihan
Pilihan == "1"
No
Pilihan == "2"
No
Pilihan == "3"
No
Pilihan == "4"
No
Pilihan == "5"
No
Output "Pilihan
tidak ada"
Yes
Create
Yes
Read
Yes
Update
Yes
Delete
Yes
Output
"Terima Kasih!
Program
selesai!"
END


Create
Totaldata < Max
No
Output "Kapasitas penuh"
Yes
Input Nama Buah, Harga Buah, Stok Buah
Data Ditambahkan
C.1


Read
Totaldata == 0
Yes
Output "Data masih kosong"
No
Output Daftar Stok buah
R.1


Edit
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input Index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
input nama baru, harga baru, stok baru
Data diperbarui
U.1
delete
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
daftarbuah[i]= daftarbuah[i+1]
Totaldata--
Output "Data Berhasil Dihapus
D.1
C.1
R.1
U.1
D.1
Menu

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program CRUD dengan tema Toko Buah. Yang dimana memiliki CRUD sebagai berikut:

Create: Menambahkan data buah (nama,harga,stok)

Read: Menampilkan daftar buah yang tersedia

Edit: Mengubah salah satu data pada daftar buah.

Delete: Menghapus salah satu data buah pada daftar buah

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Buah {
    string nama;
    int harga;
    int stok;
};

#define MAX 100
Buah daftarBuah[MAX];
int totalData = 0;

void Menu() {
    cout << "\n=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===" << endl;
    cout << "1. Tambah Data Buah" << endl;
    cout << "2. Lihat Daftar Buah" << endl;
```

```
    cout << "3. Ubah Data Buah" << endl;
    cout << "4. Hapus Data Buah" << endl;
    cout << "5. Keluar" << endl;
}

void tambah_buah(Buah daftarBuah[], int &totalData) {
    if (totalData < MAX) {
        cout << "Masukkan Nama Buah : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, daftarBuah[totalData].nama);
        cout << "Masukkan Harga     : ";
        cin >> daftarBuah[totalData].harga;
        cout << "Masukkan Stok (kg) : ";
        cin >> daftarBuah[totalData].stok;
        totalData++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!" << endl;
    }
    else {
        cout << "Kapasitas penuh!" << endl;
    }
}

void daftar_buah(Buah daftarBuah[], int totalData) {
    if (totalData == 0) {
        cout << "Data masih kosong!" << endl;
    }
    else {
        cout << "\n--- Daftar Stok Buah ---" << endl;
        for (int i = 0; i < totalData; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << daftarBuah[i].nama
                << " | Harga: Rp" << daftarBuah[i].harga
                << " | Stok: " << daftarBuah[i].stok << " kg" << endl;
        }
    }
}

void edit_buah(Buah daftarBuah[], int totalData) {
    int index;

    if (totalData == 0) {
        cout << "Tidak ada data untuk diubah." << endl;
```

```
    }
    else {
        cout << "\n--- Daftar Stok Buah ---" << endl;
        for (int i = 0; i < totalData; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << daftarBuah[i].nama
                << " | Harga: Rp" << daftarBuah[i].harga
                << " | Stok: " << daftarBuah[i].stok << " kg" << endl;
        }

        cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
        cin >> index;

        if (index > 0 && index <= totalData) {
            cout << "Masukkan Nama Baru : ";
            cin.ignore();
            getline(cin, daftarBuah[index - 1].nama);
            cout << "Masukkan Harga Baru: ";
            cin >> daftarBuah[index - 1].harga;
            cout << "Masukkan Stok Baru : ";
            cin >> daftarBuah[index - 1].stok;
            cout << "Data berhasil diperbarui!" << endl;
        }
        else {
            cout << "Nomor tidak valid!" << endl;
        }
    }
}

void hapus_buah(Buah daftarBuah[], int &totalData) {
    int index;

    if (totalData == 0) {
        cout << "Tidak ada data untuk dihapus." << endl;
    }
    else {
        cout << "\n--- Daftar Stok Buah ---" << endl;
        for (int i = 0; i < totalData; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << daftarBuah[i].nama
                << " | Harga: Rp" << daftarBuah[i].harga
                << " | Stok: " << daftarBuah[i].stok << " kg" << endl;
        }
```

```
        cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
        cin >> index;

        if (index > 0 && index <= totalData) {
            for (int i = index - 1; i < totalData - 1; i++) {
                daftarBuah[i] = daftarBuah[i + 1];
            }
            totalData--;
            cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;
        }
        else {
            cout << "Nomor tidak ada!" << endl;
        }
    }
}

int main() {
    User admin = {"Owen", "053"};
    string input_nama, input_pw;
    int percobaan = 0;
    bool login_berhasil = false;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "=== SISTEM LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin >> input_nama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> input_pw;

        if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
            login_berhasil = true;
            cout << "Login Berhasil! Selamat datang, " << input_nama << "." << endl;
            break;
        }
        else {
            percobaan++;
            cout << "Nama atau Password salah! Sisa percobaan: "
                << 3 - percobaan << endl << endl;
        }
    }
```

```
    if (!login_berhasil) {
        cout << "Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;

    do {
        Menu();
        cout << "Pilih menu (1-5): ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                tambah_buah(daftarBuah, totalData);
                break;
            case 2:
                daftar_buah(daftarBuah, totalData);
                break;
            case 3:
                edit_buah(daftarBuah, totalData);
                break;
            case 4:
                hapus_buah(daftarBuah, totalData);
                break;
            case 5:
                cout << "Terima kasih! Program selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 5);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 1
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 2

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 2
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 1

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 3
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 0

Percobaan anda habis. Program berhenti.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Ketika Login salah 3x

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Buah : Jeruk
Masukkan Harga     : 90000
Masukkan Stok (kg) : 300
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.2 Ketika memilih menu nomor 1

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 2

```
Pilih menu (1-5): 3

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Masukkan Nama Baru : Anggur
Masukkan Harga Baru: 50000
Masukkan Stok Baru : 67
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.4 Ketika memilih nomor 3

```
Pilih menu (1-5): 4

--- Daftar Stok Buah ---
1. Anggur | Harga: Rp50000 | Stok: 67 kg
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.5 Ketika memilih nomor 4

```
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih! Program selesai.
```

Gambar 4.6 Ketika memilih nomor 5

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git add .
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git commit -m "PT-3"
[main cd7c38e] PT-3
 2 files changed, 190 insertions(+)
 create mode 100644 post-test-apl-3/2509106053-Owen-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test-apl-3/2509106053-Owen-PT-3.exe
PS C:\praktikum-apl\post-test-apl-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 670.50 KiB | 5.54 MiB/s, done.
```

5.1 GIT Add

GIT Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dan menambahkan file ke staging

5.2 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dalam repositori secara permanen

5.3 GIT Push

GIT Push berfungsi untuk mengunggah commit dari repositori lokal ke github